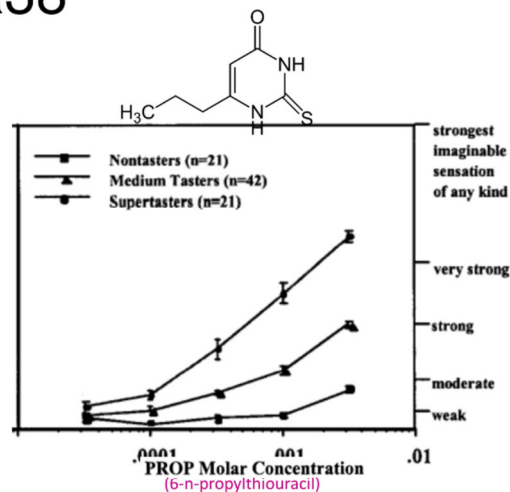


Bitterstoffrezeptoren

Bitterrezeptor TAS2R38

- Thioharnstoffverbindungen aktivieren spezialisierte Bittergeschmacksrezeptoren (TAS2Rs) auf der Zungenoberfläche
- Es gibt mindestens 25 verschiedene Arten von Bittergeschmacksrezeptoren
- TAS2R38 (taste receptor 2 member 38) reagiert besonders empfindlich auf Thioharnstoffverbindungen
- Menschen **unterscheiden** sich erheblich in ihrer Fähigkeit, bittere Thioharnstoff-Verbindungen zu schmecken.
- Manche Menschen empfinden sie als **extrem bitter**, während andere sie **überhaupt nicht schmecken** können.



Duffy et al., (2004). Bitter receptor gene (TAS2R38), 6-n-propylthiouracil (PROP) bitterness and alcohol intake. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 28(11), 1629-1637.

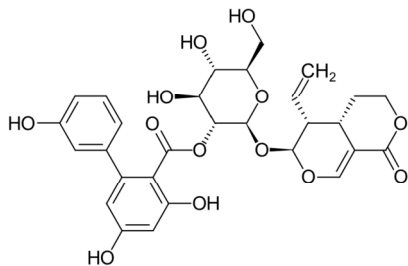
10

Bitterstoffe im Unterrichtskontext

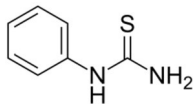
Funktionelle Gruppen, Aromaten/Phenol, Alkene, Stereochemie (Enantiomere, D/L, α/β -Anomere), glykosidische Bindung, Keto-Enol-Tautomerie, Ester und Nachweisreaktionen. Die Bitterstoffe sind dafür ein ideales Anwendungsfeld – jedes Molekül trifft mehrere Kapitel.

Kurzer struktureller Steckbrief

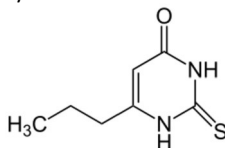
- Amarogentin** (ein Secoiridoid-Glykosid der Enziangewächse) – **Glucosid + Ester + aromatischer Diol (Phenole) + Enolether-Alken + viele Stereozentren**. Didaktischer Bonus: einer der **bittersten bekannten Naturstoffe** (Schwellenwert im Sub-Mikromol-Bereich) – starker „Wow“-Einstieg. Amarogentin ist eine der bittersten natürlichen Substanzen^[9] und wird daher in der Wissenschaft als Messstandard für bitteren Geschmack genutzt.



- PTC (Phenylthiocarbamid)** – Aromat (Benzenring → Kap. Arene/Anilin) + Thioharnstoff-Gruppe (N–C(=S)–N). Kernidee: **C=S als Schwefel-Analogon zum C=O** – über Elektronegativität und Bindungspolarität herleitbar. Eng verwandt mit Anilin (aromatisches Amin), das im Skript vorkommt. Kommt nicht natürlich vor und ist nur synthetisch herzustellen.

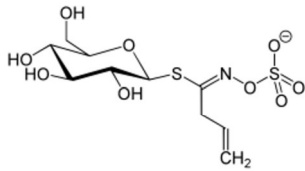


- PROP/PTU (6-n-Propylthiouracil)** – Heterocyclus (Pyrimidin) mit Lactam (C=O), Thioamid (C=S), einer Ring-Doppelbindung und einer **Propyl-Kette** (IUPAC-Nomenklatur). Schöner Aufhänger für **Keto-Enol- bzw. Thion-Thiol-Tautomerie**. Kommt nicht natürlich vor und ist nur synthetisch herzustellen.

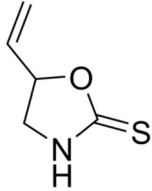


- Sinigrin (Glucosinolat)** – dicht bepackt: β -D-Glucose **über Schwefel gebunden** (Thio-Glykosid → glykosidische Bindung, β -Anomer), eine **Allyl-Gruppe** (endständiges Alken), eine C=N-Gruppe und ein **Sulfat-Ester**. Ein einziges Molekül als „Funktionelle-Gruppen-Safari“. Sinigrin ist ein Senfölglycosid, das unter anderem im Schwarzen Senf sowie im Meerrettich enthalten ist.

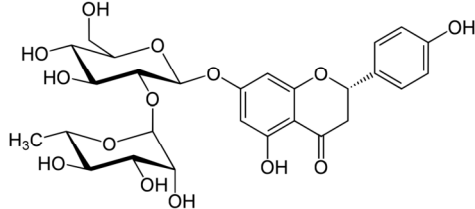




- **Goitrin (5-Vinyl-oxazolidin-2-thion)** – Ring mit O–C(=S)–N (cyclisches Thiocarbamat), eine **Vinyl-Gruppe** (Alken). Goitrin gehört zu den Senfölglycosiden. Dies sind schwefel- und stickstoffhaltige chemische Verbindungen, die aus Aminosäuren gebildet werden. Diese sekundären Pflanzenstoffe geben Vertretern aus der Familie der Kreuzblütler wie Rettich, Meerrettich, Senf, Kresse und Kohl.



- **Naringin** – Flavanon (zwei **Aromaten**, mehrere **Phenol**-Gruppen, ein Aryl-Keton, Ether) plus **Disaccharid** über **glykosidische Bindung** (Neohesperidose = Rhamnose + Glucose). Verbindet Arene/Phenol mit Kohlenhydraten. Naringin ist ein O–Glycosid des Flavanons Naringenin. Es ist in Bitterorangen, Pampelmusen, Grapefruits und Pomelos enthalten und verleiht ihnen den bitteren Geschmack. Naringin und sein Aglycon Naringenin gehören zur Stoffgruppe der natürlichen Polyphenole. Diese besitzen überwiegend antioxidative und lipidsenkende Wirkung.



Daraus lassen sich mehrere skriptkonforme Aktivitäten bauen:

1. **Funktionelle Gruppen erkennen & benennen** – direkt an dein „Drill&Practice: Stoffklassen und Funktionelle Gruppen“ andockbar. Die Studierenden markieren in den Strukturen alle Gruppen. Steigerung von PTC (einfach) bis Amarogentin (komplex).
2. **Stereochemie** – Goitrin (1 Stereozentrum → Enantiomere/optische Aktivität), Zucker in den Glykosiden (D/L, α/β). Trifft dein Kohlenhydrat-Stereochemie-Kapitel.
3. **Glykosidische Bindung + Hydrolyse** – Naringin/Amarogentin/Sinigrin sind Glykoside.
4. **C=O vs. C=S** – PTC/PROP/Goitrin als roter Faden: Was ändert sich, wenn O durch S ersetzt wird? (Elektronegativität, H-Brücken, Polarität – alles bereits behandelt.)

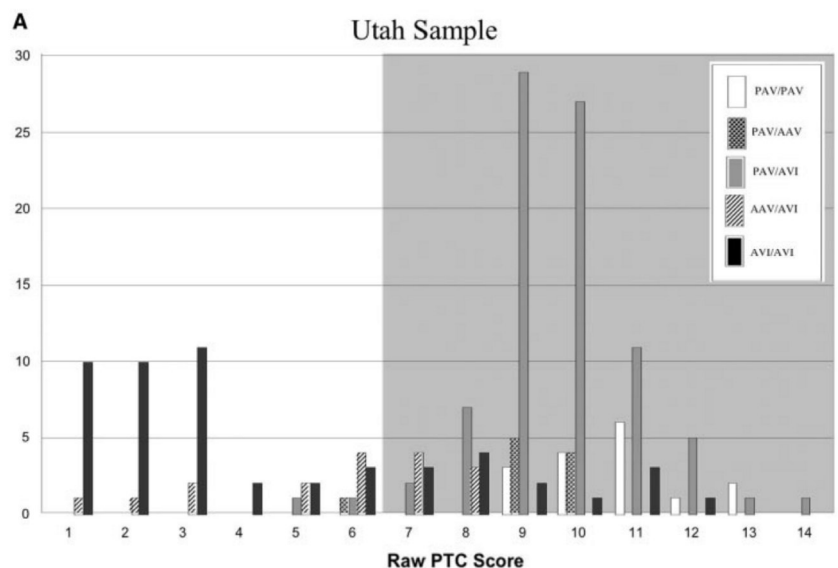
Eine Ehrlichkeits-Notiz zur Skript-Grenze: Thioharnstoff/Thioamid, Sulfat-Ester und C=N sind im Skript nicht als eigene Stoffklassen geführt. Sie sind aber sauber **als Analogien zu behandeltem Stoff** herleitbar ($C=S \leftrightarrow C=O$, Sulfat-Ester $\leftrightarrow$ Carbonsäure-Ester, Amid/Peptidbindung). Ich würde sie als Transfer/Erweiterung kennzeichnen, damit du innerhalb des kuratierten Rahmens bleibst.

Struktur–Geschmack – auffällig: PTC, PROP, Goitrin und Sinigrin tragen alle das **N–C=S-Motiv** (Thio-Gruppe). Genau dieses Motiv ist der Schlüssel zur Rezeptor-Frage unten.

Bitterstoffe im Geschmackstest

Table 1. Polymorphisms within the *PTC* gene.

Position		Allele	Frequency	Amino acid encoded
Base pair	Amino acid			
145	49	C	0.36	Pro
		G	0.64	Ala
785	262	C	0.38	Ala
		T	0.62	Val
886	296	G	0.38	Val
		A	0.62	Ile



Diese Folie erklärt den biologischen Hintergrund eines klassischen Beispiels aus der Genetik: Die Fähigkeit, den Bitterstoff **PTC** (Phenylthiocarbamid) zu schmecken oder eben nicht. Dies wird über Genvariationen gesteuert, genauer gesagt über sogenannte **SNPs** (**Single Nucleotide Polymorphisms**) im *PTC*-Gen (*TAS2R38*).

Hier ist die genaue Aufschlüsselung der gezeigten Grafik:

1. Die Tabelle links: Polymorphismen im *PTC*-Gen

Die Tabelle zeigt, dass es im *PTC*-Gen an drei bestimmten Stellen (**Positionen**) zu Punktmutationen (Austausch einzelner Basen) kommt. Diese Veränderungen führen dazu, dass an der jeweiligen Stelle im Protein eine andere Aminosäure eingebaut wird:

1. **Position 145 (Aminosäure 49):**
 - Ein Austausch von **C** (Cytosin) zu **G** (Guanin) führt zum Einbau von **Pro** (Prolin) statt **Ala** (Alanin).
2. **Position 785 (Aminosäure 262):**
 - Ein Austausch von **C** (Cytosin) zu **T** (Thymin) führt zum Einbau von **Ala** (Alanin) statt **Val** (Valin).
3. **Position 886 (Aminosäure 296):**
 - Ein Austausch von **G** (Guanin) zu **A** (Adenin) führt zum Einbau von **Val** (Valin) statt **Ile** (Isoleucin).

Die wichtigsten genetischen Kombinationen (Haplotypen):

Aus diesen drei Positionen ergeben sich Kombinationen, die oft als Abkürzungen der Aminosäuren angegeben werden (siehe Legende rechts im Diagramm):

- **PAV** (Prolin - Alanin - Valin) $\rightarrow$ Das „**Taster**“-Allel (Schmecker).
- **AVI** (Alanin - Valin - Isoleucin) $\rightarrow$ Das „**Non-Taster**“-Allel (Nicht-Schmecker).
- Daneben gibt es noch seltenere Mischformen wie AAV.

2. Die Kernaussagen (unten links)

- **Das C-Allel ist das „taster“-Allel:** An der kritischen Position 785 sorgt das Nukleotid **C** (das für Alanin codiert) dafür, dass man PTC schmecken kann.
- **Das „Taster“-Allel ist dominant:** Da es dominant vererbt wird, reicht bereits **ein** funktionierendes „Taster“-Allel (mischerbig/heterozygot, z. B. PAV/AVI) im Erbgut aus, um den bitteren Geschmack wahrzunehmen. Nur wer homozygot für das Nicht-Schmecker-Allel ist (AVI/AVI), schmeckt nichts.

3. Das Diagramm rechts: „Utah Sample“

Dieses Säulendiagramm zeigt das Ergebnis eines Geschmackstests in einer Stichprobe aus Utah. Auf der x-Achse ist der **Raw PTC Score** aufgetragen (wie intensiv/schnell PTC geschmeckt wird – von 1 = gar nicht bis 14 = extrem bitter). Die y-Achse zeigt die Anzahl der Personen.

Die Aufteilung der Tester:

- **«Non-Tasters» (weißer Hintergrund, Werte 1 bis 6/7):**
 - Hier befinden sich fast ausschließlich Personen mit dem Genotyp **AVI/AVI** (schwarze Balken).
 - Die rote Notiz erklärt es perfekt: Sie haben **2 Valin** (an Position 262 homozygot das Aminosäure-Kürzel V) und sind für das **T-Allel homozygot** (Nukleotid T an Position 785, das für Valin codiert).
 - Diese Menschen schmecken das PTC gar nicht oder nur extrem schwach.
- **«Tasters» (grau hinterlegter Bereich, Werte 7 bis 14):**
 - Hier tummeln sich Personen mit den Genotypen **PAV/PAV** (weiße Balken), **PAV/AVI** (graue Balken) und andere Mischformen.
 - Die blaue Notiz erklärt: Sie besitzen **mindestens 1 Alanin** an Position 262 (also das **C-Allel** an Position 785).
 - Weil das „Taster“-Allel dominant ist, schmecken sowohl reinerbige (PAV/PAV) als auch mischerbige Personen (PAV/AVI) den Bitterstoff sehr intensiv (hoher Score auf der x-Achse).

Ist die TAS2R38-Struktur bekannt? Und wie binden Bitterstoffe?

Kurz: Von TAS2R38 selbst gibt es bislang keine experimentell bestimmte Struktur (**kein Kristall/Cryo-EM**). Was man hat, sind Computermodele (Homologie-/**AlphaFold**-Modelle plus Molekulardynamik), die durch Mutagenese-Experimente validiert wurden.

Was inzwischen experimentell existiert, sind **Cryo-EM-Strukturen verwandter Bitterrezeptoren** derselben Familie, die als Schablone dienen:

TAS2R46 (2022, mit Strychnin und einem Gustducin-Mimetikum)

TAS2R14 (2024, u. a. mit Cholesterin als orthosterischem Agonisten und einer zusätzlichen intrazellulären Bindetasche)

TAS2R43 (2026, kaffeebürtige Bitterstoffe).

Es sind alles **G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR)**. Sie sind die größte Familie von Membranrezeptoren (Datenbank [GPCRdb](https://www.ebi.ac.uk/EMBL/BLAST/)). Sie erkennen extrazelluläre Signale wie Hormone, Neurotransmitter oder **Licht** und leiten diese über intrazelluläre G-Proteine ins Zellinnere weiter. Als molekulare Schalter regulieren sie lebenswichtige Körperfunktionen und sind der primäre Angriffspunkt für etwa ein Drittel aller modernen Medikamente.

Kernmerkmale der GPCR-Struktur:

- Alle GPCRs bestehen aus einer einzelnen Polypeptidkette, die sich siebenmal durch die Zellmembran schlängelt (Sieben-Transmembran-Helices).
- Signaltransduktion: Bindet ein Botenstoff (Ligand) an den Rezeptor außen, ändert dieser seine Form. Dies aktiviert ein an der Innenseite gebundenes G-Protein.

- Zelluläre Antwort: Das G-Protein löst eine Kaskade aus, die sogenannte „Second Messenger“ (wie z.B. cAMP) produziert, um die Zelle zu einer bestimmten Reaktion zu veranlassen.

Alle obigen TAS2Rx sind GPCRs mit sieben Transmembran-Helices. Der Bitterstoff bindet typischerweise in einer orthosterischen Tasche im Transmembran-Bündel.

Zur Bindung an TAS2R38 (aus Modell + Mutagenese):

Marchiori et al 2013 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23741366/>

AlphaFold https://www.rcsb.org/structure/AF_AFP59533F1

<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P59533/entry>

PTC und PROP setzen sich in die Tasche zwischen den Helices; das Schwefelatom der Thioharnstoff-Gruppe bildet Wasserstoffbrücken mit Asn103 (und Tyr193), und beide Liganden kontaktieren zusätzlich Phe197, Phe264 und Trp201. Das erklärt schön, warum das N-C=S-Motiv so wichtig ist – der Schwefel ist der zentrale H-Brücken-Anker.

Schwefel ist aber üblicherweise kein H-Brücken Akzeptor. Wie kommt das hier zustande?

Dass Schwefel bei der Bindung von **PROP (6-Propylthiouracil)** an den Bitterrezeptor **TAS2R38** eine tragende Rolle als H-Brücken-Partner spielt, liegt an der besonderen chemischen Umgebung im Proteinrezeptor. In biologischen Systemen (Proteinen) gelten für Schwefel oft andere Regeln als in freien, einfachen Gasmolekülen.

Das Zusammenspiel funktioniert über zwei chemische Mechanismen:

1. Resonanzstabilisierung und die Thioamid-Gruppe

PROP besitzt eine sogenannte **Thioamid-Gruppe** (N-C=S). Durch die Mesomerie (Resonanz) verschieben sich die Elektronen innerhalb dieser Gruppe: Die Doppelbindung klappt partiell zum Schwefel um, wodurch dieser eine **echte, starke negative Partialladung (S⁻)** erhält, während das benachbarte Stickstoffatom positiv geladen wird. Diese hohe Ladungsdichte kompensiert die eigentlich geringere Elektronegativität des Schwefels und macht ihn zu einem hervorragenden **Wasserstoffbrücken-Akzeptor**. [1, 2]

2. Räumliche Fixierung im Rezeptor (Enzym-Ligand-Effekt)

In einer freien Flüssigkeit bewegen sich Moleküle wild umher. Ein schwacher Bindungspartner wie Schwefel verliert dort das energetische Wechselspiel gegen die thermische Bewegung.

Im Inneren des TAS2R38-Rezeptors ist das anders:

- Der Propyl-Rest (die Kohlenstoffkette) von PROP rutscht in eine **hydrophobe Tasche** des Rezeptors und verkeilt sich dort stabil. [1, 2]
- Durch diese feste Arretierung wird das Schwefelatom präzise und unbeweglich direkt neben passenden Bindungspartnern der Aminosäuren platziert (wie den Amid-Gruppen von **Asn103** oder **Asn190**). [1, 2]
- Da die Moleküle sich nicht mehr wegbewegen können, reicht selbst die lokal wirkende, schwächere elektrostatische Anziehung des Schwefels völlig aus, um eine stabile Wasserstoffbrücke zu schliessen. [1, 2]

Bindungsbilder

[3D structure prediction of TAS2R38 bound to PTC and PROP \(PubMed\)](#)

[Insights into the Binding of PTC to TAS2R38 \(PLOS One\)](#)

[Coarse-Grained/MM of TAS2R38 – validated agonist binding \(PMC\)](#)

Der biologische Unterschied (Taster vs. Non-Taster)

Genau diese H-Brücke entscheidet darüber, ob du PROP als bitter wahrnimmst oder nicht: [1]

- **PAV-Variante (Taster):** Die Aminosäuren im Rezeptor sind so angeordnet, dass die H-Brücke zum Schwefel exakt einrastet. Der Rezeptor verändert seine Form und sendet das Signal „Bitter!“ an das Gehirn. [1, 2]
- **AVI-Variante (Non-Taster):** Durch genetische Mutationen verändert sich die Geometrie der Bindungstasche. PROP kann sich nicht mehr richtig anlagern, der Abstand zum Schwefel ist zu gross, die schwache H-Brücke bricht komplett weg – man schmeckt absolut nichts. [1, 2]

Und der Bogen zu eurem Praktikum: Die **SNP-Positionen** (rs713598 → Aminosäure 49 Pro/Ala, plus die Positionen 262 und 296) liegen **in den Transmembran-Helices** und **verändern Faltung/Funktion des Rezeptors** – daraus ergeben sich die Haplotypen PAV (Taster) vs. AVI (Non-Taster). So schliesst sich der Kreis: Molekülstruktur des Bitterstoffs → Bindetasche → Aminosäure-Variante → Genotyp → Gelbende.

PCR

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5726>

TAS2R38 Taste 2 receptor member 38 [*Homo sapiens* (human)]

Summary

This gene encodes a seven-transmembrane G protein-coupled receptor that controls the ability to taste glucosinolates, a family of bitter-tasting compounds found in plants of the Brassica sp. Synthetic compounds phenylthiocarbamide (PTC) and 6-n-propylthiouracil (PROP) have been identified as ligands for this receptor and have been used to test the genetic diversity of this gene. Although several allelic forms of this gene have been identified worldwide, there are two predominant common forms (taster and non-taster) found outside of Africa.

These alleles differ at three nucleotide positions resulting in amino acid changes in the protein: A49P, A262V, V296I with the amino acid combination

PAV identifying the taster variant and

AVI identifying the non-taster variant

Didaktisch besser: von P49A, A262V, V296I zu sprechen, dann ist PAV der Taster und AVI der Non-Taster

Position : 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 **145** 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Base : G A A G A G G C A G [X] C A C T G A G C A A

Taster: A G **C** C A → Codon 49 = CCA = **Prolin** an AS-Position 49 in TAS2R38-Protein

Non-Taster : A G **G** C A → Codon 49 = GCA = **Alanin** an AS-Position 49 in TAS2R38-Protein

DNA- und Proteinsequenz in GenBank

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucore/NG_016141.2?from=5000&to=6142&report=genbank

NCBI Reference Sequence: NG_016141.2

5'3' Frame 1	
ori gin cct ttc tgc act ggg tgg caa cca ggt ctt tag att agc caa cta gag aag aga	
X X P F C T G W Q P G L - I S Q L E K R	
agt aga ata gcc aat tag aga agt gac atc atg ttg act cta act cgc atc cgc act gtg	
S R I A N - R S D I M L T L T T R I R T V	
tcc tat gaa gtc agg agt aca ttt ctg ttc att tca gtc ctg gag ttt gca gtg ggg ttt	
S Y E V R S T F L F I S V L E F A V G F	
ctg acc aat gcc ttc gtt ttc ttg gtg aat ttt tgg gat gta gtg aag agg cag gca ctg	
L T N A F V F L V N F W D V V K R Q A L	
agc aac agt gat tgt gtg ctg ctg tgt ctc agc atc agc cgg ctt ttc ctg cat gga ctg	
S N S D C V L L C L S I S R L F L H G L	
ctg ttc ctg agt gct atc cag ctt acc cac ttc cag aag ttg agt gaa cca ctg aac cac	
L F L S A I Q L T H F Q K L S E P L N H	

G-Allel
Alanin

Summary: This gene encodes a seven-transmembrane G protein-coupled receptor that controls the ability to taste glucosinolates, a family of bitter-tasting compounds found in plants of the Brassica sp. Synthetic compounds phenylthiocarbamide (PTC) and 6-n-propylthiouracil (PROP) have been identified as ligands for this receptor and have been used to test the genetic diversity of this gene. Although several allelic forms of this gene have been identified worldwide, there are two predominant common forms (taster and non-taster) found outside of Africa. These alleles differ at three nucleotide positions resulting in amino acid changes in the protein (A49P, A262V, and V296I) with the amino acid combination **PAV identifying the taster variant (and AVI identifying the non-taster variant).**

Aus <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucore/NG_016141.2?from=5000&to=6142&report=genbank>

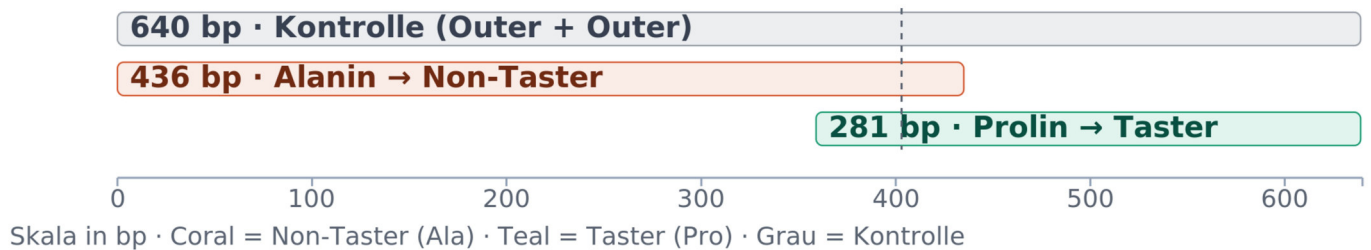
Proteinstruktur noch nicht mit Cryo-EM sondern per Alphafold

PNG	
SVG	

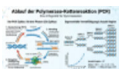
A · Primer und Syntheserichtung auf NG_016141.1



B · Die drei Produkte — massstäblich



PCR

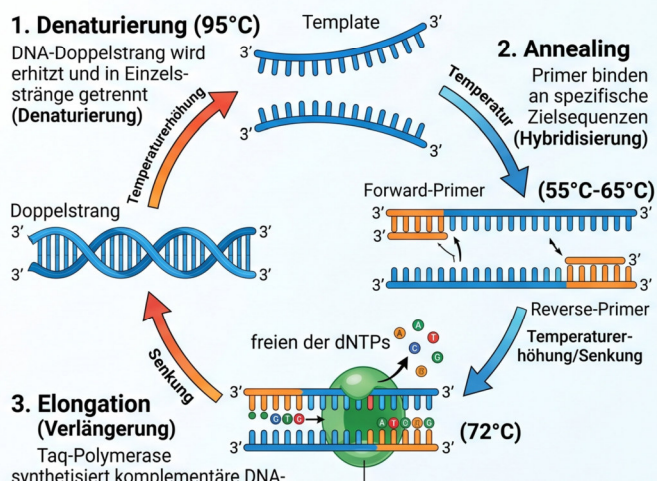


PCR_Infog...

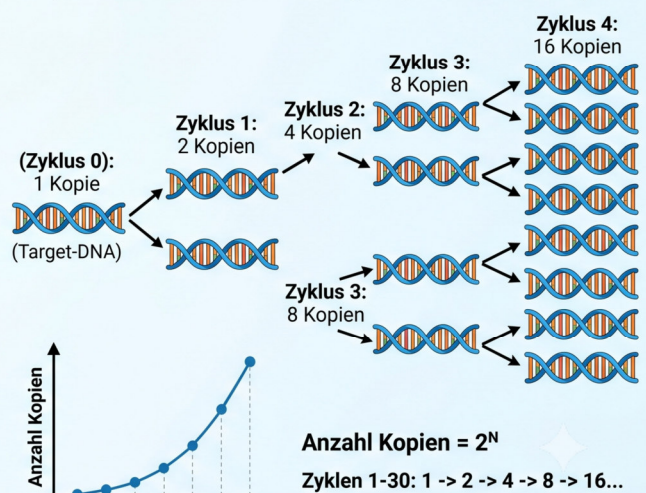
Ablauf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

Eine Infografik für Gymnasiasten

Der PCR-Zyklus: Die drei Phasen (Ein Zyklus)

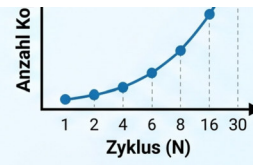
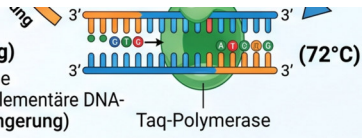


Exponentielle Vervielfältigung & Anzahl Kopien



3. Elongation (Verlängerung)

Taq-Polymerase
synthetisiert komplementäre DNA-
Stränge (Verlängerung)



Anzahl Kopien = 2^N

Zyklen 1-30: 1 -> 2 -> 4 -> 8 -> 16...

30 Zyklen = ~1 Milliarde Kopien (10⁹)